안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

Jquery 강좌라고 해놓고 계속해서 javascript에 대한 설명을 하고 있는데 어느정도 선에서는 둘다 사용하게 되기 때문에 너무 걱정안하셔도 됩니다. 오늘은 HTML에서 javascript를 로드하는 방법들에 대해 알아보겠습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <input type="button" onclick="alert('hello')" value="button">
  </body>
</html>
```

index.html

이런 간단한 코드들은 직접 코딩하도록 하세요. 저는 이렇게 간단간단한 코드들은 배포를 해드리지 않습니다. 이 부분은 inline 방식 입니다. 한줄에 javascript의 코드를 넣을 수 있습니다. 단점이라면 코드가 길어질 경우 html 코드가 지저분해지기 때문에 잘 사용하지 않습니다. 1강에서도 말씀드렸지만 여기서 javascript는

"alert('hello')"

이 부분만 javascript입니다. 나머지는 html의 문법 이라는 점 알아두시고 기억해주시기 바랍니다.
위는 <script>라는 태그를 이용해서 javascript를 선언할 수 있습니다. 장점은 html 태그와 js 코드를 분리할 수 있다는 점입니다. 단점은 이렇게 작성을 하면 코드가 고스란히 드러나게 됩니다..

```
▼<script type="text/javascript">
        var hw = document.getElementById('hw');
        hw.addEventListener('click', function() {
          alert('Hello world');
        })

  </script>
```

크롬 웹 브라우저에서 F12키를 눌러서 확인을 해보면 이처럼 코드가 드러나게 됩니다. 그런데 이런게 잘못된 것은 아닙니다. 이 경우에는 단지 id 값이 hw인 button을 클릭했을 때 일어나는 단순한 이벤트이기 때문에 코드가 드러난다고해서 잘못된 코드는 아닙니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <input type="button" id="hw" value="button">
    <script src="master.js"></script>
  </body>
</html>
```

index.js

body태그 내에 script라는 태그를 이용해서 모듈화하고 있습니다. master.js를 한번 보도록하죠.

```javascript
var hw = document.getElementById('hw');
hw.addEventListener('click', function() {
  alert('Hello world');
})
```

master.js

여기서 중요한점은 script 태그가 body태그 내에 있다는 것 입니다. 이 경우에는 이 코드는 정상적으로 작동 되는 것을 볼 수 있으실겁니다. 이 모듈화가 실행되는 것이 궁금하실텐데 쉽게 말하면 master.js 안에든 javascript 코드를 <script>와 </script> 사이에 넣는것과 동일하다고 보시면 됩니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="master.js"></script>
  </head>
  <body>
    <input type="button" id="hw" value="button">
  </body>
</html>
```

index.html [marster.js는 동일]

그런데 제가 실습 환경 편에서 보여드렸던 방법대로하면 이는 실행이 되지 않습니다. 오류가 나게 됩니다.
그 이유에 대해서 지금부터 잠깐 설명을 해드리도록 하겠습니다. 위에서 제가 이렇게 설명을 해드렸습니다.
모듈화로 선언을하면 master.js 안에있는 코드가 그대로 <script> </script> 사이에 입력된다.

```
6        <script src="master.js"></script>
7        <script type="text/javascript">
8          var hw = document.getElementById('hw');
9          hw.addEventListener('click', function() {
10         alert('Hello world');
11         })
12       </script>
```

즉 6행에 선언한 모듈화와 방식과 7 ~ 11행에 선언한 모듈화는 100% 일치 합니다. 그런데 이는 실행이 되지 않습니다. 쉽게 그 이유를 설명해드리자면 html은 위에서부터 코드를 읽어들이기 시작합니다. 그럼 6행에 존재하는 master.js 파일을 다운로드를 한 후에 javascript안에 있는 내용을 실행을 하게 됩니다. 그 말은 8행의 코드는 hw라는 id값을 가진 태그를 찾아내라라는 뜻인데 id값이 hw인 태그는 javascript 아래에 존재하기 때문에 읽어들일 수 없습니다. 그렇기 때문에 위의 코드는 실행을 할 수 없습니다.

```
1    window.onload = function() {
2      var hw = document.getElementById('hw');
3      hw.addEventListener('click', function() {
4      alert('Hello world');
5      })
6    }
```

master.js

해결 방법은 있습니다. window.onload라는 것을 사용하면 되는데 지금 단계에서 이 코드를 설명드리는 것은 의미가 없습니다. 단지 지금은 window.onload라는 것은 여러분들이 html코드를 전부 읽어드린 이후에 2행 ~ 5행에 대한 코드가 실행이 되기 때문에 실행이 된다라는 것만 알고 넘어가도록 합시다. 추후 이벤트라는 것을 배울 때 자연스럽게 여기서 나오는 의문을 덜게 되실 겁니다.

이 코드를 실행을 하면 이렇게 button이라는 버튼이 있습니다. 이 버튼을 눌러보시면

창이 하나 뜨면서 hello world라는 문자열이 출력되는 것을 볼 수 있으실겁니다. 지금까지 여러가지 방법으로 javascript를 불러오는 방법에 대한 코드 실행 결과 입니다. 모든 코드가 동일 합니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 3강 HTML에서 Javascript 로드 편을 마치도록 하겠습니다.